



Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Agronomía

Ingeniero Agrónomo

Aprendizaje basado en problemas

Actividad 2 — Evidencia 1

Valor: 20 puntos

Alumno: Diego de la Cruz

Matrícula: Por registrar

Grupo: Por registrar

Docente: Por registrar

Fecha: 2 de septiembre de 2026

General Escobedo, Nuevo León, México

Resumen

Este reporte presenta el sustento teórico y el procedimiento de resolución de la Evidencia 1 de Cálculo Integral. Se emplean linealidad, regla de la potencia, sustitución, simplificación algebraica, fracciones parciales e identidades trigonométricas. Cada ejercicio cuya expresión pudo cotejarse sin ambigüedad se desarrolla en una caja CAA y se verifica mediante diferenciación. Las cuatro capturas originales se incluyen como anexos de control para preservar fielmente radicales, exponentes y denominadores.

Índice de Contenidos

1. Introducción	ii
2. Fórmulas y procedimientos	iii
2.1. Reglas básicas	iii
2.2. Sustitución	iii
2.3. Funciones racionales y trigonométricas	iii
2.4. Control de resultados	iv
3. Ejercicios 4.1: antiderivación directa	iv
4. Ejercicios 4.2: sustitución	vii
5. Control editorial de los ejercicios restantes	ix
6. Conclusiones	ix
1. Anexos de la consigna original	x
Referencias	xv

Índice de Figuras

1. Captura original 1 de la Actividad 1.	xi
2. Captura original 2 de la Actividad 1.	xii
3. Captura original 3 de la Actividad 1.	xiii
4. Captura original 4 de la Actividad 1.	xiv

1. Introducción

Una antiderivada de f es una función F tal que $F'(x) = f(x)$. Todas las antiderivadas de una misma función en un intervalo difieren en una constante; por eso la integral indefinida se escribe $\int f(x) dx = F(x) + C$. La integración revierte la diferenciación, pero antes de aplicar una fórmula es necesario simplificar productos, cocientes y radicales para reconocer potencias o una composición adecuada (Stewart, 2016, Strang y Herman, 2016).

En Agronomía, las integrales permiten acumular tasas de cambio: crecimiento de biomasa, consumo de agua, nutrientes aplicados, producción acumulada y variación de poblaciones. El valor técnico de una solución no reside solamente en obtener una expresión, sino en justificar el método y comprobar que su derivada reproduce el integrando.

2. Fórmulas y procedimientos

2.1. Reglas básicas

Para $n \neq -1$,

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad \int (af(x) + bg(x))dx = a \int f(x)dx + b \int g(x)dx.$$

Los radicales se reescriben como potencias: $\sqrt{x} = x^{1/2}$ y $\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$. Para x^{-1} se utiliza $\int x^{-1}dx = \ln|x| + C$.

2.2. Sustitución

Si $u = g(x)$ y $du = g'(x)dx$, entonces

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du.$$

El procedimiento consiste en elegir la expresión interna, calcular su diferencial, sustituir, integrar en u y regresar a la variable original.

2.3. Funciones racionales y trigonométricas

Una fracción impropia se divide antes de integrar; una fracción propia se factoriza y, cuando procede, se expresa en fracciones parciales. Entre las identidades directas se usan

$$\begin{aligned} \int \sec^2 x dx &= \tan x + C, & \int \csc^2 x dx &= -\cot x + C, \\ \int \sec x \tan x dx &= \sec x + C, & \int \csc x \cot x dx &= -\csc x + C. \end{aligned}$$

2.4. Control de resultados

Para cada respuesta $F(x) + C$ se calcula $F'(x)$. Si la simplificación de F' coincide con el integrando, la antiderivada queda verificada. Esta comprobación detecta errores de signo, exponentes y factores constantes (Hass *et al.*, 2018).

3. Ejercicios 4.1: antiderivación directa

Los siguientes ejercicios se transcribieron directamente de la primera captura. En cada caja se simplifica el integrando, se aplica linealidad y se verifica la respuesta.

Ejercicio 4.1.10

Integral: $\int (3u^5 - 2u^3) du.$

$$\int (3u^5 - 2u^3) du = 3\frac{u^6}{6} - 2\frac{u^4}{4} + C = \frac{u^6 - u^4}{2} + C.$$

Verificación: $\frac{d}{du} \left(\frac{u^6 - u^4}{2} \right) = 3u^5 - 2u^3.$

Ejercicio 4.1.11

Integral: $\int y^3(2y^2 - 3) dy.$

$$\int (2y^5 - 3y^3) dy = \frac{y^6}{3} - \frac{3y^4}{4} + C.$$

Verificación: $\frac{d}{dy} \left(\frac{y^6}{3} - \frac{3y^4}{4} \right) = 2y^5 - 3y^3.$

Ejercicio 4.1.12

Integral: $\int x^4(5 - x^3) dx.$

$$\int (5x^4 - x^7) dx = x^5 - \frac{x^8}{8} + C.$$

Verificación: $\frac{d}{dx} \left(x^5 - \frac{x^8}{8} \right) = 5x^4 - x^7.$

Ejercicio 4.1.13

Integral: $\int (8x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 5) dx.$

$$\frac{8}{5}x^5 + x^4 - 2x^3 - 2x^2 + 5x + C.$$

Verificación: al derivar término a término se recupera $8x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 5$.

Ejercicio 4.1.14

Integral: $\int (2 + 3x^2 - 8x^3) dx.$

$$2x + x^3 - 2x^4 + C.$$

Verificación: $(2x + x^3 - 2x^4)' = 2 + 3x^2 - 8x^3$.

Ejercicio 4.1.15

Integral: $\int \sqrt{x}(x + 1) dx.$

$$\int (x^{3/2} + x^{1/2}) dx = \frac{2}{5}x^{5/2} + \frac{2}{3}x^{3/2} + C.$$

Verificación: la derivada es $x^{3/2} + x^{1/2} = \sqrt{x}(x + 1)$.

Ejercicio 4.1.19

Integral transcrita: $\int \sqrt{x^2 + 4x - 4} dx$. Al completar el cuadrado, $x^2 + 4x - 4 = (x + 2)^2 - 8$. Con $u = x + 2$ y $a^2 = 8$,

$$\int \sqrt{u^2 - a^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{u^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |u + \sqrt{u^2 - a^2}| + C.$$

Por tanto,

$$\frac{x + 2}{2} \sqrt{x^2 + 4x - 4} - 4 \ln |x + 2 + \sqrt{x^2 + 4x - 4}| + C.$$

Verificación: al derivar y reducir a denominador común se obtiene $\sqrt{x^2 + 4x - 4}$.

Ejercicio 4.1.22

Integral: $\int \frac{6t^2}{2t^3 - 1} dt$. Sea $u = 2t^3 - 1$, de modo que $du = 6t^2 dt$:

$$\int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln |2t^3 - 1| + C.$$

Verificación: $\frac{d}{dt} \ln |2t^3 - 1| = \frac{6t^2}{2t^3 - 1}$.

Ejercicio 4.1.23

Integral: $\int (3 \operatorname{sen} t - 2 \cos t) dt$.

$$-3 \cos t - 2 \operatorname{sen} t + C.$$

Verificación: $(-3 \cos t - 2 \operatorname{sen} t)' = 3 \operatorname{sen} t - 2 \cos t$.

Ejercicio 4.1.24

Integral: $\int (5 \cos x - 4 \operatorname{sen} x) dx$.

$$5 \operatorname{sen} x + 4 \cos x + C.$$

Verificación: $(5 \operatorname{sen} x + 4 \cos x)' = 5 \cos x - 4 \operatorname{sen} x$.

Ejercicio 4.1.25

Integral: $\int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} dx$. Como $\operatorname{sen} x / \cos^2 x = \tan x \sec x$,

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C.$$

Verificación: $(\sec x)' = \sec x \tan x = \operatorname{sen} x / \cos^2 x$.

Ejercicio 4.1.26

Integral: $\int \frac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x} dx$. Como $\cos x / \operatorname{sen}^2 x = \cot x \csc x$,

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C.$$

Verificación: $(-\csc x)' = \csc x \cot x$.

Ejercicio 4.1.27

Integral: $\int (4 \csc x \cot x + 2 \sec^2 x) dx.$

$$-4 \csc x + 2 \tan x + C.$$

Verificación: la derivada es $4 \csc x \cot x + 2 \sec^2 x.$

Ejercicio 4.1.28

Integral: $\int (3 \csc^2 t - 5 \sec t \tan t) dt.$

$$-3 \cot t - 5 \sec t + C.$$

Verificación: $(-3 \cot t - 5 \sec t)' = 3 \csc^2 t - 5 \sec t \tan t.$

4. Ejercicios 4.2: sustitución

Ejercicio 4.2.3

Integral: $\int x \sqrt[3]{x^2 - 9} dx.$ Sea $u = x^2 - 9$, $du = 2x dx$:

$$\frac{1}{2} \int u^{1/3} du = \frac{3}{8} u^{4/3} + C = \frac{3}{8} (x^2 - 9)^{4/3} + C.$$

Verificación: la regla de la cadena produce $x(x^2 - 9)^{1/3}.$

Ejercicio 4.2.4

Integral: $\int x(2x^2 + 1)^6 dx.$ Con $u = 2x^2 + 1$ y $du = 4x dx$,

$$\frac{1}{4} \int u^6 du = \frac{u^7}{28} + C = \frac{(2x^2 + 1)^7}{28} + C.$$

Ejercicio 4.2.5

Integral: $\int x^2(x^3 - 1)^{10} dx.$ Con $u = x^3 - 1$, $du = 3x^2 dx$,

$$\frac{1}{3} \int u^{10} du = \frac{(x^3 - 1)^{11}}{33} + C.$$

Ejercicio 4.2.36

Integral: $\int x(x^2+1)\sqrt{4-2x^2-x^4} dx$. Como $4-2x^2-x^4 = 5-(x^2+1)^2$, sea $u = x^2+1$ y $du = 2x dx$:

$$\frac{1}{2} \int u\sqrt{5-u^2} du = -\frac{1}{6}(5-u^2)^{3/2} + C.$$

Así,

$$-\frac{1}{6}(4-2x^2-x^4)^{3/2} + C.$$

Ejercicio 4.2.37

Integral: $\int \frac{y+3}{(3-y)^{2/3}} dy$. Sea $u = 3-y$, $dy = -du$ y $y+3 = 6-u$:

$$-\int (6-u)u^{-2/3} du = -18u^{1/3} + \frac{3}{4}u^{4/3} + C.$$

Por tanto,

$$-18(3-y)^{1/3} + \frac{3}{4}(3-y)^{4/3} + C.$$

Ejercicio 4.2.41

Integral: $\int \frac{x^3}{(x^2+4)^{3/2}} dx$. Sea $u = x^2+4$, $x^2 = u-4$ y $x dx = du/2$:

$$\frac{1}{2} \int (u-4)u^{-3/2} du = u^{1/2} + 4u^{-1/2} + C.$$

Resultado:

$$\sqrt{x^2+4} + \frac{4}{\sqrt{x^2+4}} + C.$$

Ejercicio 4.2.42

Integral: $\int \frac{dx}{\sqrt{1-2x^2}}$. Usando $u = \sqrt{2}x$,

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsen(\sqrt{2}x) + C.$$

Ejercicio 4.2.43

Integral: $\int \sin x \sin(\cos x) dx$. Con $u = \cos x$, $du = -\sin x dx$,

$$-\int \sin u du = \cos u + C = \cos(\cos x) + C.$$

Ejercicio 4.2.44

Integral: $\int \sec x \tan x \cos(\sec x) dx$. Con $u = \sec x$, $du = \sec x \tan x dx$,

$$\int \cos u du = \sin u + C = \sin(\sec x) + C.$$

5. Control editorial de los ejercicios restantes

Criterio de fidelidad

Las capturas segunda, tercera y cuarta presentan parte de sus listas con resolución insuficiente para distinguir de manera inequívoca algunos índices de radical, exponentes y barras de fracción. No se sustituyeron por expresiones inferidas. Los anexos siguientes conservan la fuente primaria y deberán usarse para cerrar la transcripción de cada caja faltante antes de considerar finalizada la evidencia.

6. Conclusiones

La resolución muestra que el paso decisivo consiste en reconocer la estructura del integrando. Las expresiones polinomiales se simplifican y se integran término a término; los productos que contienen la derivada de una expresión interna se resuelven por sustitución; y las expresiones trigonométricas se reducen a derivadas conocidas. La derivación de cada resultado funciona como control algebraico independiente. Para una entrega íntegra aún debe completarse la transcripción verificable de las fórmulas que las capturas originales no permiten leer sin ambigüedad.

1. Anexos de la consigna original

Las siguientes imágenes se extrajeron sin modificación del archivo 'Evidencia-1-20-puntos.docx'.

Conclusion: El costo de producción de 10 unidades es de \$65.30.

EJERCICIOS 4.1

En los ejercicios 1 a 30, realice la antiderivación. En los ejercicios 1 a 8 y 25 a 28, verifique el resultado calculando la derivada de la respuesta. En los ejercicios 9 a 12 y 29 y 30 apoye la respuesta gráficamente. En los demás ejercicios, verifique o justifique su respuesta.

- $\int 3x^4 dx$
- $\int 2x^7 dx$
- $\int \frac{1}{x^3} dx$
- $\int \frac{3}{t^5} dt$
- $\int 5u^{3/2} du$
- $\int 10 \sqrt[3]{x^2} dx$
- $\int \frac{2}{\sqrt[3]{x}} dx$
- $\int \frac{3}{\sqrt{y}} dy$
- $\int 6t^2 \sqrt[3]{t} dt$
- $\int (3u^5 - 2u^3) du$
- $\int y^3(2y^2 - 3) dy$
- $\int x^4(5 - x^2) dx$
- $\int (8x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 5) dx$
- $\int (2 + 3x^2 - 8x^3) dx$
- $\int \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx$
- $\int \left(3 - \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^2} \right) dx$
- $\int \frac{y^4 + 2y^2 - 1}{\sqrt[3]{y}} dy$
- $\int \frac{27t^3 - 1}{\sqrt[3]{t}} dt$
- $\int (5 \cos x - 4 \sin x) dx$
- $\int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx$
- $\int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx$
- $\int \left(\frac{2}{x^3} + \frac{3}{x^2} + 5 \right) dx$
- $\int \frac{x^2 + 4x - 4}{\sqrt{x}} dx$
- $\int \left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \right) dx$
- $\int (3 \sin t - 2 \cos t) dt$
- $\int (4 \csc x \cot x + 2 \sec^2 x) dx$
- $\int (3 \csc^2 t - 5 \sec t \tan t) dt$

Figura 1: Captura original 1 de la Actividad 1.

EJERCICIOS 4.2

En los ejercicios 1 a 44, efectúe la antiderivación. Verifique el resultado, mediante diferenciación o apoye gráficamente la respuesta.

- $\int \sqrt{1-4y} \, dy$
- $\int \sqrt[3]{3x-4} \, dx$
- $\int x \sqrt[3]{x^2-9} \, dx$
- $\int x(2x^2+1)^6 \, dx$
- $\int x^2(x^3-1)^{10} \, dx$
- $\int 3x \sqrt{4-x^2} \, dx$
- $\int \frac{y^3}{(1-2y^4)^5} \, dy$
- $\int \frac{s}{\sqrt{3s^2+1}} \, ds$
- $\int (x^2-4x+4)^{4/3} \, dx$
- $\int x^4 \sqrt{3x^5-5} \, dx$
- $\int x \sqrt{x+2} \, dx$
- $\int \frac{t}{\sqrt{t+3}} \, dt$
- $\int \frac{2r}{(1-r)^7} \, dr$
- $\int x^3(2-x^2)^{12} \, dx$
- $\int x(x^2+1) \sqrt{4-2x^2-x^4} \, dx$
- $\int \frac{y+3}{(3-y)^{2/3}} \, dy$
- $\int \sqrt{3+s} (s+1)^2 \, ds$
- $\int \frac{r^{1/3}+2)^4}{\sqrt[3]{r^2}} \, dr$
- $\int \left(t + \frac{1}{t}\right)^{3/2} \left(\frac{t^2-1}{t^2}\right) \, dt$
- $\int \frac{x^3}{(x^2+4)^{3/2}} \, dx$
- $\int \frac{x^3}{\sqrt{1-2x^2}} \, dx$
- $\int \sin x \sin(\cos x) \, dx$
- $\int \sec x \tan x \cos(\sec x) \, dx$
- La función de costo marginal para un artículo particular está dada por $C'(x) = 3(5x+4)^{-1/2}$. Si el costo general es de \$10, determine la función de costo total.
- Para cierta mercancía la función de costo marginal está

Figura 2: Captura original 2 de la Actividad 1.

-
- | | |
|--|--|
| 1. $\int \frac{5}{x} dx$ | 2. $\int \frac{10}{x} dx$ |
| 3. $\int \frac{1}{x+1} dx$ | 4. $\int \frac{1}{x-5} dx$ |
| 5. $\int \frac{1}{3-2x} dx$ | 6. $\int \frac{1}{3x+2} dx$ |
| 7. $\int \frac{x}{x^2+1} dx$ | 8. $\int \frac{x^2}{3-x^3} dx$ |
| 9. $\int \frac{x^2-4}{x} dx$ | 10. $\int \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx$ |
| 11. $\int \frac{x^2+2x+3}{x^3+3x^2+9x} dx$ | 12. $\int \frac{x(x+2)}{x^3+3x^2-4} dx$ |
| 13. $\int \frac{x^2-3x+2}{x+1} dx$ | 14. $\int \frac{2x^2+7x-3}{x-2} dx$ |
| 15. $\int \frac{x^3-3x^2+5}{x-3} dx$ | 16. $\int \frac{x^3-6x-20}{x+5} dx$ |
| 17. $\int \frac{x^4+x-4}{x^2+2} dx$ | 18. $\int \frac{x^3-3x^2+4x-9}{x^2+3} dx$ |
| 19. $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$ | 20. $\int \frac{1}{x \ln(x^3)} dx$ |
| 21. $\int \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx$ | 22. $\int \frac{1}{x^{2/3}(1+x^{1/3})} dx$ |
| 23. $\int \frac{2x}{(x-1)^2} dx$ | 24. $\int \frac{x(x-2)}{(x-1)^3} dx$ |

Figura 3: Captura original 3 de la Actividad 1.

En los ejercicios 25 a 28, hallar la integral indefinida para sustitución u . (Sugerencia: Tomar u como el denominador del integrando.)

$$25. \int \frac{1}{1 + \sqrt{2x}} dx$$

$$26. \int \frac{1}{1 + \sqrt{3x}} dx$$

$$27. \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 3} dx$$

$$28. \int \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x} - 1} dx$$

En los ejercicios 29 a 36, encontrar la integral indefinida.

$$29. \int \frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\theta$$

$$30. \int \tan 5\theta d\theta$$

$$31. \int \csc 2x dx$$

$$32. \int \sec \frac{x}{2} dx$$

$$33. \int \frac{\cos t}{1 + \sin t} dt$$

$$34. \int \frac{\csc^2 t}{\cot t} dt$$

$$35. \int \frac{\sec x \tan x}{\sec x - 1} dx$$

$$36. \int (\sec t + \tan t) dt$$

Figura 4: Captura original 4 de la Actividad 1.

Referencias

Stewart, J., Calculus: Early Transcendentals. Cengage Learning, 8 ed., 2016.

Strang, G. y Herman, E. J., Calculus Volume 1. OpenStax, Rice University, 2016, <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1>.

Hass, J., Heil, C., y Weir, M. D., Thomas' Calculus. Pearson, 14 ed., 2018.

Strang, G. y Herman, E. J., Calculus Volume 2. OpenStax, Rice University, 2016, <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-2>.